

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
DIVISÃO DE ENGENHARIA AERONÁUTICA



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM PESQUISA

**Uma Introdução Prática ao Método Galerkin Descontínuo
para Aplicações em Dinâmica dos Fluidos**

Orientador: Prof. Dr. Marcos Ortega

Aluno: Rodrigo Moura, 1º Ten Eng

Data: 06/12/2011

Sumário

1	Introdução	1
2	Fundamentos	2
2.1	A convergência dos métodos espectrais/ hp	2
2.2	Funções de base	4
2.3	Comunicação entre elementos	6
2.4	Condições de contorno	8
3	EDPs hiperbólicas	9
3.1	O caso escalar	9
3.2	Sistema de equações	12
4	Tratando discontinuidades	15
4.1	Idéias gerais	15
4.2	O caso escalar	16
4.3	Sistema de equações	19
5	Conclusões	24
	Apêndice A - Quadratura numérica	25
	Referências	26

1. Introdução

Desde o trabalho pioneiro de Reed e Hill em 1973 [1], a formulação espectral tipo elementos finitos hoje conhecida pela sigla DG (*Discontinuous Galerkin*) vem ganhando enorme atenção da comunidade científica, tanto das alas teóricas quanto práticas, em aplicações diversas como meteorologia, dinâmica dos gases, aeroacústica, escoamentos turbulentos, transporte em meios porosos, magnetohidrodinâmica, dentre muitos outros [2].

No campo da Dinâmica dos Fluidos Computacional (DFC), a utilização do método DG vem demonstrando sucesso particularmente notável [3-8]. Incorporando aspectos de elementos finitos e volumes finitos, a formulação DG é capaz de agregar inúmeras vantagens, dentre as quais citam-se principalmente:

- Ordem de precisão espacial arbitrária a um custo de implementação fixo;
- Capacidade natural de lidar com geometrias complexas via malhas não-estruturadas;
- Alto grau de independência entre elementos, ideal em paralelismo computacional;
- Conservatividade local (ao nível do elemento) assegurada via fluxos tipo "upwind";
- Possibilita a exploração da convergência analítica exponencial (para soluções suaves);
- Resolução sub-malha na captura de eventuais descontinuidades da solução;
- Fácil implementação de condições de contorno.

Por outro lado, a implementação numérica da metodologia DG impõe ao engenheiro comum uma série de dificuldades associadas ao entendimento dos fundamentos matemáticos próprios aos métodos numéricos de alta ordem (de precisão) ditos espectrais. Em uma pesquisa bibliográfica básica [9-13], o interessado logo se depara com tópicos avançados de álgebra linear, teoria de séries de funções, análise funcional, cálculo tensorial, topologia e teoria das distribuições.

A intenção deste trabalho é introduzir a formulação DG de uma perspectiva prática, mantendo o equilíbrio entre o detalhamento matemático e os conceitos próprios à implementação numérica, tendo em vista o engenheiro comum com alguma experiência na área de simulação numérica do escoamento de fluidos. Ao fim do presente texto, o leitor deverá ser capaz de implementar a versão unidimensional das equações de Euler (da dinâmica dos gases) com um tratamento próprio para eventuais descontinuidades,

bem como ter uma compreensão conceitual razoável da formulação DG em aplicações fluidodinâmicas multidimensionais, tema atualmente sendo desenvolvido em continuidade a este trabalho.

Este trabalho está assim organizado: na seção 2, são introduzidos de forma prática os fundamentos da formulação DG unidimensional; na seção 3, são abordadas EDPs hiperbólicas, partindo do caso escalar (exemplificado pela equação de Burgers) para o caso de sistemas (exemplificado pelas equações de Euler); na seção 4, são apresentadas formas de tratar eventuais descontinuidades na solução; por fim, a seção 5 encerra apontando para a continuação do presente trabalho.

2. Fundamentos

2.1. A convergência dos métodos espectrais/hp

Inicialmente, faz-se necessário diferenciar convergência numérica de convergência "analítica". No contexto de DFC, corriqueiramente entende-se por convergência numérica o processo iterativo no qual o resíduo numérico (indicativo da taxa de variação temporal da solução transiente) tende ao zero de máquina, quando, então, atinge-se a solução dita convergida. Ao invés disso, entende-se por convergência analítica o processo no qual soluções numéricas já convergidas aproximam-se da solução exata das equações físicas simuladas (via refinamento de malha ou mesmo através do aumento da ordem de precisão espacial do método utilizado). Assim, enquanto na convergência numérica o resíduo tende a zero, na convergência analítica o erro tende a zero (i.e. a diferença entre as soluções numérica e exata).

Ainda com respeito à terminologia, de forma genérica, são chamados **métodos espectrais** aqueles cuja **solução numérica é construída por séries de funções**. Em geral, quanto maior o número de funções, maior a precisão espacial do método espectral. Em alguns casos (e.g. quando se trata de problemas com geometrias simples e de soluções sabidamente suaves) pode ser conveniente **não dividir o domínio** de cálculo em elementos de malha, mas utilizar uma **base maior de funções** para representar a solução dentro de um **único elemento "global"**. Para aplicações gerais, todavia, são preferíveis os **métodos "hp"**, onde o domínio de interesse é dividido em **vários elementos (de tamanho típico h)**, sendo a solução dentro de cada elemento construída localmente por **séries de funções** (normalmente **polinômios de grau máximo p**).

Tal flexibilidade "hp" agrega a capacidade natural de lidar com geometrias complexas via malhas não-estruturadas (herdada dos métodos tipo elementos finitos) com a possibilidade de se escolher o número de funções de base da solução numérica através de um simples parâmetro de entrada do código computacional, obtendo-se ordem arbitrária de precisão a um custo de implementação fixo. Tal liberdade de se aumentar a ordem de precisão com tamanha facilidade possibilita a exploração da convergência

analítica via refinamento tipo p . Se a solução e o domínio geométrico forem suaves, verifica-se a chamada convergência analítica exponencial (também chamada convergência espectral).

Decorrendo da teoria do problema de Sturm-Liouville singular, convergência exponencial significa, na prática, que ao se aumentar o número de graus de liberdade da representação numérica via refinamento tipo p , o erro na solução aproximada decresce exponencialmente, e não algebricamente como se obtém tradicionalmente via refinamento tipo h (ao qual os métodos clássicos de baixa ordem estão restritos). Sabe-se, todavia, que a convergência exponencial é facilmente perdida se a solução apresentar suavidade limitada ou caso o domínio geométrico seja irregular. O leitor interessado em mais detalhes pode consultar os capítulos iniciais da referência [9].

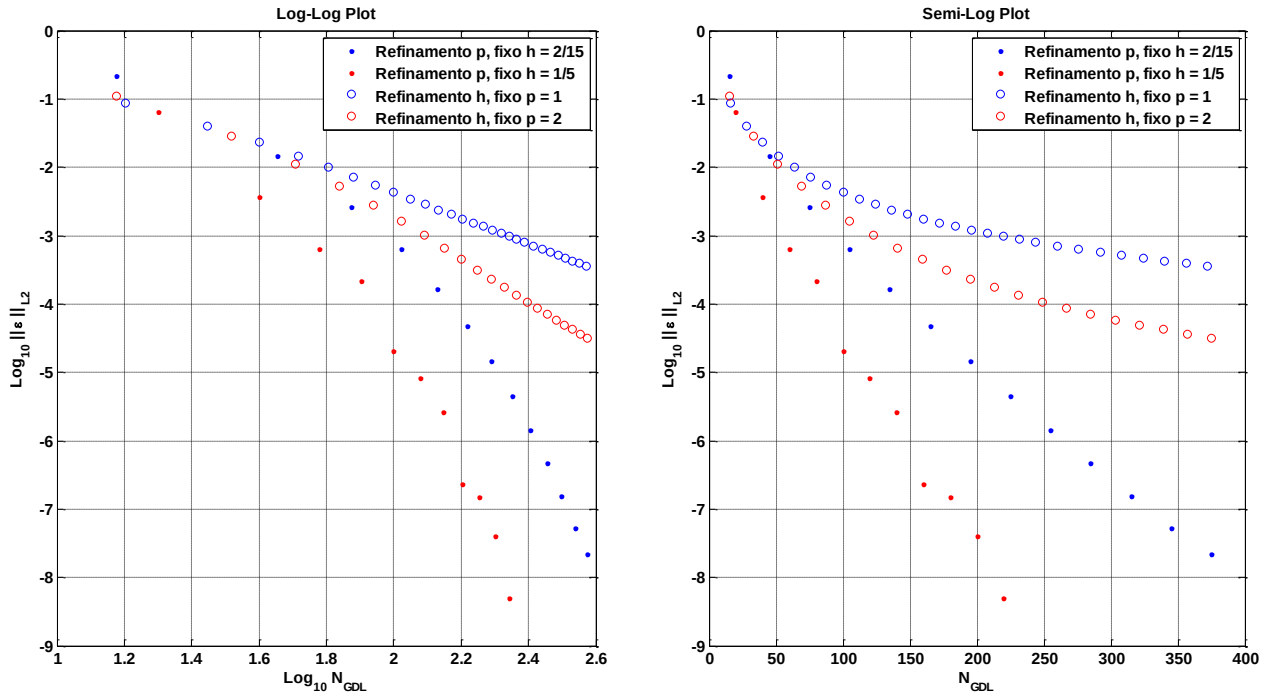


Fig. 1. Gráficos de convergência analítica na simulação da equação de Burgers; verifica-se convergência algébrica, via refinamento h , no gráfico log-log (esquerda) e convergência exponencial, via refinamento p , no gráfico semi-log (direita).

É comum utilizar o conceito de **graus de liberdade** (N_{GDL}) para quantificar convergência analítica. Se o número de funções de base é proporcional a p , tem-se $N_{GDL} \sim p \, Nel$, sendo Nel o número de elementos da malha. Enquanto o refinamento geométrico está associado à habitual convergência algébrica, o refinamento tipo p acarreta a referida convergência exponencial. Em suma, considerando, por exemplo, a norma L^2 do erro ε , tem-se:

$$\|\varepsilon\|_{L^2} \sim N_{GDL}^{-\alpha}, \quad \alpha = \alpha(p) \\ \text{(refinamento } h)$$

$$\|\varepsilon\|_{L^2} \sim \exp(-\beta N_{GDL}), \quad \beta = \beta(Nel) \\ \text{(refinamento } p)$$

Graficamente, históricos de convergência analítica são normalmente expostos em gráficos tipo log-log ou semi-log, onde N_{GDL} figura no eixo cartesiano horizontal. No primeiro tipo de gráfico, a convergência via refinamento h fornece uma reta cujo coeficiente angular está associado à ordem do método; no segundo tipo de gráfico, a convergência via refinamento p fornece uma reta cujo coeficiente angular está associado à discretização geométrica. Em qualquer dos casos, a convergência exponencial mostra-se bem superior à convergência algébrica. A Fig. 1 exemplifica com os resultados obtidos na simulação da equação de Burgers (tópico 3.1).

2.2. Funções de base

Ao se resolver numericamente uma equação diferencial na forma

$$\mathcal{L}(u) = 0, \quad (1)$$

obtém-se uma solução aproximada u^δ tal que, em geral, um resíduo $\mathcal{R}$ não nulo é obtido:

$$\mathcal{L}(u^\delta) = \mathcal{R}(u^\delta) \neq 0. \quad (2)$$

Supondo uma solução aproximada na forma

$$u^\delta(x) = \sum_{i=1}^N c_i \phi_i, \quad (3)$$

podem-se impor condições de nulidade ao resíduo através do ajuste dos coeficientes c_i que ponderam as chamadas funções de base ϕ_i (pré-estabelecidas) na construção da solução aproximada. Na formulação nodal [13], opta-se pela nulidade do resíduo em determinados pontos discretos da malha; já na formulação modal [9], a nulidade do resíduo é imposta de forma "integral" por meio de funções peso. Neste trabalho, onde o foco recai sobre a segunda opção, o chamado método dos resíduos ponderados se processa de modo que, para todas as funções peso φ_j ($j = 1, 2, \dots, N$),

$$\int \varphi_j \mathcal{R}(u^\delta) d\Omega = 0. \quad (4)$$

Resolvendo (4) no domínio de interesse Ω , são obtidos os N coeficientes c_i e a solução aproximada (3) pode ser montada, tendo em mente que $u^\delta \rightarrow u$ quando $N \rightarrow \infty$.

O método de Galerkin (padrão) consiste em utilizar funções de peso φ iguais às funções de base ϕ . No contexto dos métodos espectrais/ hp , é comum utilizar funções de base associadas ao problema de

Sturm-Liouville singular [9], a saber, polinômios cuja representação analítica fechada não é conhecida, mas que podem ser calculados de forma literal pela **fórmula de Rodriguez** [14],

$$\mathcal{P}_k^{\alpha,\beta}(\xi) = \frac{(-1)^k}{2^k k!} (1-\xi)^{-\alpha} (1+\xi)^{-\beta} \frac{d^k}{d\xi^k} [(1-\xi)^{\alpha+k} (1+\xi)^{\beta+k}], \quad \xi \in]-1,1[, \quad (5)$$

onde k é o grau do polinômio e as constantes $\alpha, \beta > -1$ são parâmetros que definem diferentes famílias de polinômios. Numericamente, entretanto, tais polinômios são **obtidos recursivamente** através das relações (6) e (7), já simplificadas a partir da referência [11] para α e β inteiros:

$$a_k^{(1)} \mathcal{P}_{k+1}^{\alpha,\beta}(\xi) = a_k^{(2)} \mathcal{P}_k^{\alpha,\beta}(\xi) - a_k^{(3)} \mathcal{P}_{k-1}^{\alpha,\beta}(\xi), \quad (6)$$

onde

$$\begin{aligned} a_k^{(1)} &= 2(k+1)(k+\alpha+\beta+1)(2k+\alpha+\beta), \\ a_k^{(2)} &= (2k+\alpha+\beta+1)(\alpha^2-\beta^2) + \xi(2k+\alpha+\beta+2)!/(2k+\alpha+\beta-1)!, \\ a_k^{(3)} &= 2(k+\alpha)(k+\beta)(2k+\alpha+\beta+2). \end{aligned} \quad (7)$$

Adicionalmente, ainda para α e β inteiros, vale

$$\frac{d^m}{d\xi^m} \mathcal{P}_k^{\alpha,\beta}(\xi) = 2^{-m} \frac{(k+\alpha+\beta+m)!}{(k+\alpha+\beta)!} \mathcal{P}_{k-m}^{\alpha+m,\beta+m}(\xi). \quad (8)$$

Os **polinômios de Legendre** (obtidos com $\alpha = \beta = 0$) e os de **Chebyshev** ($\alpha = \beta = -1/2$) são os mais conhecidos polinômios associados ao problema de Sturm-Liouville. **Neste trabalho**, opta-se pelos **polinômios de Legendre de grau i para as funções de base ϕ_i** . É importante mencionar que os **polinômios de Legendre são ortogonais entre si no intervalo padrão $[-1,1]$** , valendo, mais especificamente,

$$\int_{-1}^1 \mathcal{P}_i^{0,0}(\xi) \mathcal{P}_j^{0,0}(\xi) d\xi = \frac{\delta_{ij}}{i+1/2}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{se } i \neq j \end{cases}. \quad (9)$$

Na abordagem *hp*, são usados **tradicionalmente $P+1$ modos**, i.e. funções de base cujo **grau polinomial varia de 0 até P** , na construção da solução aproximada (**dentro de cada elemento e de malha**) que se escreve, em uma dimensão, como

$$u_e^\delta(x) = \sum_{i=0}^P c_i^{(e)} \phi_i(\xi_e(x)), \quad \xi_e \in [-1,1] \quad (10)$$

sendo ξ_e dado por uma **simples função de mapeamento linear**, considerando as coordenadas **esquerda x_e^- e direita x_e^+ do elemento e** :

$$\xi_e(x) = 2 \frac{x - x_e^-}{x_e^+ - x_e^-} - 1, \quad x \in [x_e^-, x_e^+], \quad (11)$$

cuja função inversa é dada por

$$x_e(\xi) = \frac{1 - \xi}{2} x_e^- + \frac{1 + \xi}{2} x_e^+, \quad \xi \in [-1, 1]. \quad (12)$$

Finalmente, ordem de precisão espacial arbitrária (a um custo de implementação fixo) é obtida na formulação DG através da **escolha do número de modos para construção** da solução numérica. Em 1986, Johnson e Pitkäranta [15] demonstraram que, para problemas hiperbólicos escalares lineares cuja solução é suave, ordem de precisão $P + 1/2$ é atingida quando polinômios até grau P são utilizados. Já em 1992, Richter [16] estendeu tal resultado para problemas hiperbólicos com algum caráter difusivo (mais precisamente, para problemas dominados pelos termos convectivos). Vale mencionar que ordem $P + 1/2$ (em grande parte dos casos, até mesmo ordem $P + 1$) tem sido exaustivamente verificada numericamente para as **equações de Navier-Stokes em três dimensões** (veja, por exemplo, as análises da referência [8]).

2.3. Comunicação entre elementos

Ao contrário dos métodos espectrais/*hp* típicos, onde restrições são aplicadas às funções de base para forçar continuidade da solução entre elementos vizinhos, a **formulação DG não modifica as funções de base originais**, permitindo à solução numérica **descontinuidades nas fronteiras** entre elementos. É importante ressaltar que o objetivo de permitir descontinuidades entre elementos não é capturar descontinuidades físicas, até mesmo porque, em geral, tais descontinuidades não estão alinhadas com as fronteiras entre elementos de malha. Como se discute na seção 4, a formulação DG agrega a capacidade de **representar choques até mesmo dentro de um único elemento** (desde que a ordem de precisão seja suficientemente alta). Já para soluções suaves, descontinuidades entre elementos estão diretamente associadas ao erro numérico e tendem ao desaparecimento com o aumento da ordem de precisão.

Basicamente, as **vantagens de se permitir descontinuidades** entre elementos vizinhos são:

- A possibilidade de se **processar a solução de cada elemento localmente**, sem a necessidade de se trabalhar com matrizes de acoplamento global entre modos de todos os elementos da malha (típico nos métodos de elementos finitos [17]), garantindo melhor eficiência numérica à formulação e maior simplicidade na implementação de códigos;

- A viabilidade de se utilizar expressões já desenvolvidas no contexto de volumes finitos (em esquemas de alta resolução) para se calcular o vetor de fluxo nas interfaces entre elementos, acarretando conservatividade local (ao nível do elemento) à formulação DG e introduzindo estabilidade numérica;

- Derivando das vantagens anteriores, tem-se alto grau de independência entre elementos (uma vez que cada elemento comunica-se apenas com seus vizinhos imediatos), ideal para exploração de paralelismo computacional.

Como se discute na seção 3, a formulação DG requer a definição do fluxo na interface entre elementos vizinhos, uma vez que cada fronteira está associada a dois valores distintos para o fluxo (cada qual calculado a partir de um dos dois elementos que compartilham a interface sendo considerada).

Em um problema hiperbólico escalar,

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} = 0, \quad f = f(u), \quad (13)$$

considerações acerca do sentido de propagação da informação, contido essencialmente no sinal do autovalor $\lambda = \partial f / \partial u$, fornecem meios de se definir um valor para o fluxo f na interface entre os elementos à esquerda (E) e à direita (D) da face considerada. Um fluxo "upwind" simples seria dado por

$$\tilde{f}(u_E, u_D) = f(s^+ u_E - s^- u_D), \quad s^\pm = \frac{1}{2} \left(\frac{\tilde{\lambda}}{|\tilde{\lambda}|} \pm 1 \right). \quad (14)$$

Alternativamente, pode-se usar o conhecido fluxo de Lax-Friedrichs (também chamado fluxo de Rusanov):

$$\tilde{f}(u_E, u_D) = \frac{1}{2} (f(u_E) + f(u_D)) - \frac{|\tilde{\lambda}|}{2} (u_D - u_E). \quad (15)$$

Deve-se ter em mente que, na interface compartilhada pelos elementos $\Omega_e = [x_e^-, x_e^+]$ e $\Omega_{e+1} = [x_{e+1}^-, x_{e+1}^+]$, tal que $x_e^+ = x_{e+1}^-$, os valores u_E e u_D utilizados nas expressões do fluxo são

$$u_E = u_e^\delta(x_e^+) = \sum_{i=0}^P c_i^{(e)} \phi_i(\xi_e(x_e^+)) = \sum_{i=0}^P c_i^{(e)} \phi_i(+1), \quad (16)$$

$$u_D = u_{e+1}^\delta(x_{e+1}^-) = \sum_{i=0}^P c_i^{(e+1)} \phi_i(\xi_{e+1}(x_{e+1}^-)) = \sum_{i=0}^P c_i^{(e+1)} \phi_i(-1). \quad (17)$$

O valor de $\tilde{\lambda}$, por exemplo, deve ser calculado com alguma função média dessas propriedades, sendo possível, para o caso escalar, usar a média aritmética simples:

$$\tilde{\lambda} = (\lambda(u_E) + \lambda(u_D))/2. \quad (18)$$

No caso de um sistema de equações hiperbólicas,

$$\frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{F}}{\partial x} = 0, \quad \vec{F} = \vec{F}(\vec{U}), \quad (19)$$

fórmulas análogas podem ser derivadas (veja, por exemplo, as sugestões da referência [9]). Um vetor de fluxo "upwind" simples seria dado por

$$\tilde{\vec{F}}(\vec{U}_E, \vec{U}_D) = \vec{F}(RS^+L\vec{U}_E - RS^-L\vec{U}_D), \quad S_k^\pm = \frac{1}{2} \left(\frac{\Lambda_k}{|\Lambda_k|} \pm 1 \right), \quad (20)$$

onde a matriz Jacobiana $A = \partial F / \partial U$ é decomposta em seus autovetores pela esquerda (L) e pela direita (R), i.e. $A = R\Lambda L$, sendo Λ a matriz (diagonal) de autovalores, a partir da qual se constroem as matrizes (diagonais) de sinais $S^\pm$. Já o fluxo de Lax-Friedrichs para sistemas [18] se escreve como

$$\tilde{\vec{F}}(\vec{U}_E, \vec{U}_D) = \frac{1}{2} (\vec{F}(\vec{U}_E) + \vec{F}(\vec{U}_D)) - \frac{\lambda_{max}}{2} (\vec{U}_D - \vec{U}_E), \quad \lambda_{max} = \max_k (\Lambda_k). \quad (21)$$

Novamente, a matriz Jacobiana, bem como seus autovetores e autovalores, devem ser calculados com base em algum estado médio das propriedades (à esquerda e à direita) da interface. Para as equações de Euler, como se discute na seção 3.2, devem ser usadas as médias de Roe, conforme enfatizado na referência [19].

Por fim, deve-se mencionar que, para o cálculo do vetor de fluxo numérico (ainda tendo em mente as equações de Euler), podem ser utilizadas praticamente qualquer das expressões desenvolvidas no contexto dos métodos de alta resolução, como o fluxo (exato) de Godunov ou fluxos (aproximados) como HLLC, Roe, etc. O leitor interessado especificamente em tais técnicas pode consultar as referências [20, 21].

2.4. Condições de contorno

Na formulação DG, a única informação trocada entre elementos é o valor do fluxo numérico nas interfaces que os separam. Tal ligação "fraca" entre elementos simplifica sobremaneira a implementação de condições de contorno, tarefa muitas vezes considerada tediosa e complicada, principalmente no contexto de métodos de alta ordem de precisão.

A prescrição de condições de contorno na fronteira de um elemento pode ser feita através da simples imposição do estado externo, que passa a compor o cálculo do fluxo numérico na interface. Desse

modo, a condição de contorno é imposta de forma "fraca" e, embora o valor da solução numérica na fronteira (aproximado pelo lado interno do domínio) não seja idêntico àquele fixado exteriormente, a continuidade na fronteira tende a ocorrer com o aumento da ordem do método - de forma consistente com a formulação DG.

Obviamente, dependendo do tipo de condição de contorno, propriedades exteriores podem ser calculadas de modo a se impor determinado estado desejado na interface (é o caso, por exemplo, da **condição de parede com escorregamento livre**, típico em aplicações multidimensionais das equações de Euler [22]). Além disso, como é usual, deve-se considerar o sentido de propagação de informações em fronteiras de entrada e saída, levando em conta as técnicas já bem estabelecidas na simulação do escoamento de fluidos (análise de equações características, invariantes de Riemann, etc [19]).

Adicionalmente, a formulação DG também tem dado margem ao desenvolvimento de sofisticados métodos de implementação de condições de contorno (e.g. [23]), apresentando melhores resultados em comparação com métodos já bem estabelecidos. Em qualquer caso, a **vantagem de se trabalhar apenas com o fluxo numérico na fronteira traz valorosos benefícios com respeito à simplicidade de implementação.**

3. EDPs hiperbólicas

3.1. O caso escalar

Como exemplo de EDP hiperbólica escalar, será trabalhada a **equação de Burgers (não viscosa)**, que se escreve em forma conservativa como

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} = 0, \quad f = f(u) = \frac{u^2}{2}. \quad (22)$$

Multiplicando a equação a ser resolvida pela função peso ϕ_j e aplicando a regra da derivada do produto de funções, segue

$$\phi_j \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\phi_j f) - \frac{\partial \phi_j}{\partial x} f = 0. \quad (23)$$

Antes de prosseguir, nota-se que, **supondo**

$$u(x, t) \cong u^\delta(x, t) = \sum_{i=0}^P c_i(t) \phi_i(\xi(x)), \quad (24)$$

tem-se

$$\frac{\partial u^\delta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \sum_{i=0}^P c_i(t) \phi_i(\xi(x)) = \sum_{i=0}^P \phi_i \frac{\partial c_i}{\partial t} = \{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_P\} \frac{\partial}{\partial t} \begin{Bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_P \end{Bmatrix}. \quad (25)$$

Introduzindo (25) em (23) e integrando no domínio do elemento e , vem

$$\int_{\Omega_e} \phi_j \{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_P\} \frac{\partial}{\partial t} \{c_0, c_1, \dots, c_P\}^T dx = \int_{\Omega_e} \frac{\partial \phi_j}{\partial x} f dx - \int_{\Omega_e} \frac{\partial}{\partial x} (\phi_j f) dx. \quad (26)$$

Neste ponto, são introduzidos os fluxos numéricos $\tilde{f}$:

$$\int_{\Omega_e} \frac{\partial}{\partial x} (\phi_j f) dx \cong [\phi_j \tilde{f}]_{x_e^-}^{x_e^+} = \phi_j^+ \tilde{f}_{e,e+1} - \phi_j^- \tilde{f}_{e-1,e}, \quad (27)$$

onde

$$\phi_j^\pm = \phi_j(\pm 1), \quad \tilde{f}_{e,e+1} = \tilde{f}(u_e^+, u_{e+1}^-), \quad \tilde{f}_{e-1,e} = \tilde{f}(u_{e-1}^+, u_e^-). \quad (28)$$

Reescrevendo o lado esquerdo de (26) e introduzindo (27), segue

$$\int_{\Omega_e} \{\phi_j \phi_0, \phi_j \phi_1, \dots, \phi_j \phi_P\} dx \frac{\partial}{\partial t} \begin{Bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_P \end{Bmatrix} = \int_{\Omega_e} \frac{\partial \phi_j}{\partial x} f dx - \phi_j^+ \tilde{f}_{e,e+1} + \phi_j^- \tilde{f}_{e-1,e}. \quad (29)$$

Agora, é interessante alterar o domínio das integrações para o intervalo padrão $\Omega_{pd} = [-1, 1]$, o que é feito através de uma simples mudança de variáveis pela aplicação da regra da cadeia:

$$\int_{\Omega_e} \phi_i \phi_j dx = \int_{\Omega_{pd}} \phi_i \phi_j \left[\frac{dx}{d\xi} \right]_e d\xi = J_e \int_{\Omega_{pd}} \phi_i \phi_j d\xi, \quad J_e = \left[\frac{dx}{d\xi} \right]_e = \frac{1}{2} (x_e^+ - x_e^-), \quad (30)$$

sendo o Jacobiano J_e obtido diretamente de (12).

Fazendo o mesmo com a integral que figura no lado direito de (29), tem-se

$$\int_{\Omega_e} \frac{\partial \phi_j}{\partial x} f dx = \int_{\Omega_{pd}} \frac{\partial \phi_j}{\partial \xi} \left[\frac{d\xi}{dx} \right]_e f \left[\frac{dx}{d\xi} \right]_e d\xi = \int_{\Omega_{pd}} \frac{\partial \phi_j}{\partial \xi} f d\xi. \quad (31)$$

Substituindo (30) e (31) em (29), vem

$$J_e \int_{\Omega_{pd}} \{\phi_j \phi_0, \phi_j \phi_1, \dots, \phi_j \phi_P\} d\xi \frac{\partial}{\partial t} \begin{Bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_P \end{Bmatrix} = \int_{\Omega_{pd}} f \frac{\partial \phi_j}{\partial \xi} d\xi - \phi_j^+ \tilde{f}_{e,e+1} + \phi_j^- \tilde{f}_{e-1,e}. \quad (32)$$

Deseja-se que (32) seja verdadeira para todas as funções peso ϕ_j ($j = 0, 1, \dots, P$). Tal declaração pode ser imposta de forma matricial, onde cada linha da matriz representa uma expressão como (32) para diferentes valores de j :

$$J_e \left[\int_{\Omega_{pd}} \phi_i \phi_j d\xi \right] \frac{\partial}{\partial t} \begin{Bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_P \end{Bmatrix} = \int_{\Omega_{pd}} f \frac{\partial}{\partial \xi} \begin{Bmatrix} \phi_0 \\ \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_P \end{Bmatrix} d\xi - \tilde{f}_{e,e+1} \begin{Bmatrix} \phi_0^+ \\ \phi_1^+ \\ \vdots \\ \phi_P^+ \end{Bmatrix} + \tilde{f}_{e-1,e} \begin{Bmatrix} \phi_0^- \\ \phi_1^- \\ \vdots \\ \phi_P^- \end{Bmatrix}. \quad (33)$$

Uma vez que optou-se por trabalhar com polinômios de Legendre, a matriz (de massa) à esquerda de (33) é diagonal simples e sua inversão não traz dificuldades adicionais, os vetores $\{\phi_j^\pm\}$ são booleanos e também podem ser pré-armazenados, bem como os valores de $\partial_\xi \phi_j$ em cada nó de quadratura. Métodos de quadratura (discutidos no Apêndice A) nada mais são que técnicas de integração numérica especialmente úteis para polinômios, caso em que as integrações podem fornecer resultados exatos. Ademais deve-se ter em mente que f e $\tilde{f}$ são calculados com base na solução aproximada de que se dispõe no instante de tempo atual.

O cálculo da solução numérica (para cada elemento) é obtida via marcha no tempo do vetor de coeficientes $\{c_i\}_e$, que pode ser feita de modo simples através de um esquema explícito. No contexto hiperbólico, esquemas da classe RKTVD [24] são vantajosos pois suprimem oscilações espúrias na solução:

$$\begin{aligned} \{c_i\}^* &= \{c_i\}^{(t)} + \Delta t \partial_t \{c_i\}^{(t)}, \\ \{c_i\}^{(t+\Delta t)} &= (\{c_i\}^{(t)} + \{c_i\}^* + \Delta t \partial_t \{c_i\}^*)/2, \quad (2^{\text{a}} \text{ ordem no tempo}) \\ \{c_i\}^* &= \{c_i\}^{(t)} + \Delta t \partial_t \{c_i\}^{(t)}, \\ \{c_i\}^{**} &= (3\{c_i\}^{(t)} + \{c_i\}^* + \Delta t \partial_t \{c_i\}^*)/4, \\ \{c_i\}^{(t+\Delta t)} &= (\{c_i\}^{(t)} + 2\{c_i\}^{**} + 2\Delta t \partial_t \{c_i\}^{**})/3, \quad (3^{\text{a}} \text{ ordem no tempo}) \end{aligned}$$

Por fim, a solução obtida no instante temporal desejado pode ser "reconstruída" (para cada elemento) a partir de seus coeficientes:

$$u_e^\delta(x, t) = \sum_{i=0}^P c_i^{(e)}(t) \phi_i(\xi_e(x)), \quad x \in [x_e^-, x_e^+]. \quad (34)$$

Ainda, deve ficar claro que, até o presente momento, nenhuma particularização foi feita com respeito à equação hiperbólica escolhida como exemplo (Burgers), sendo o tratamento matemático apresentado válido para quaisquer EDPs hiperbólicas escalares.

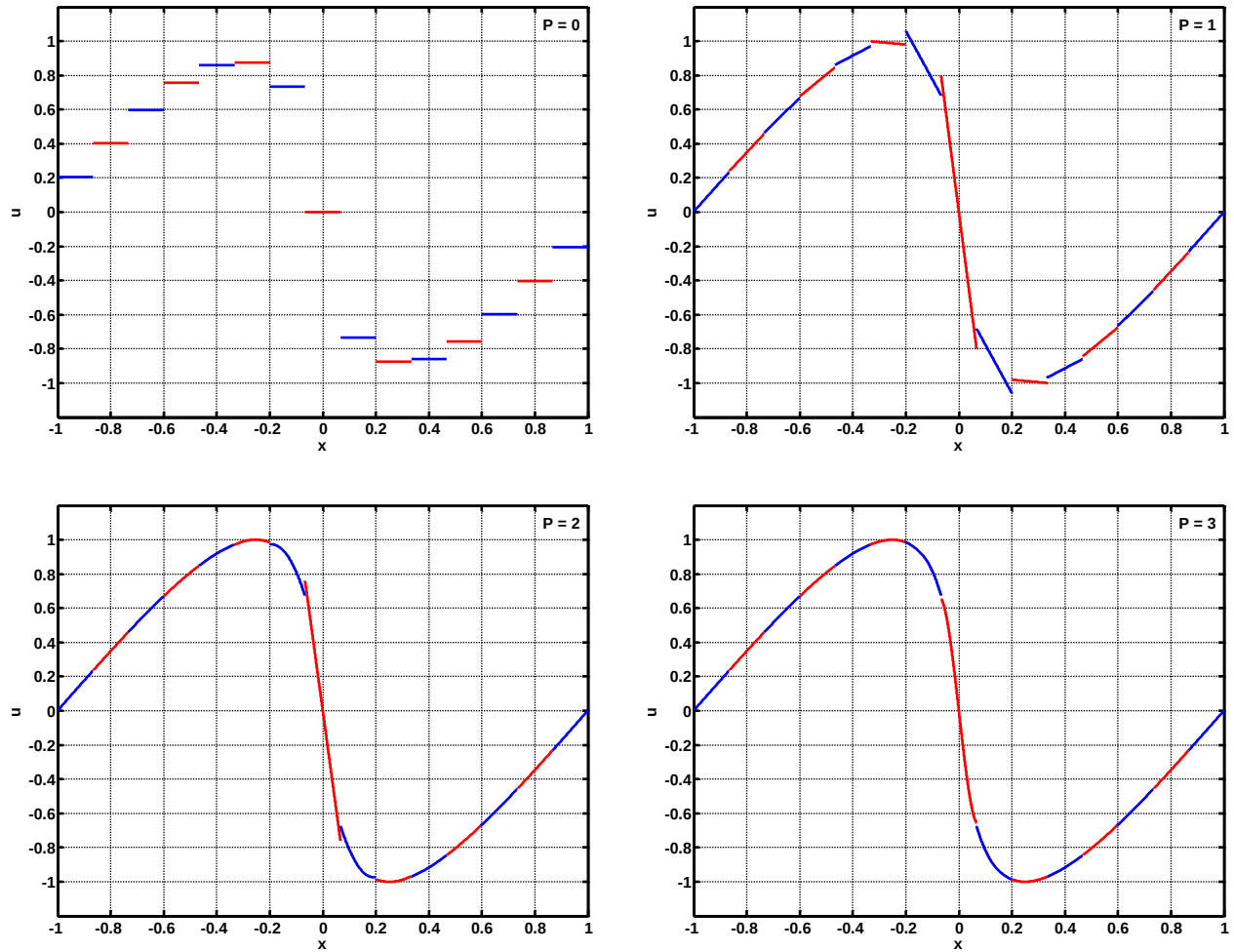


Fig. 2. Simulações da equação de Burgers para $Nel = 15$ e P variando de 0 até 3; cores diferentes são utilizadas para elementos vizinhos; adotou-se a condição inicial $u_0(x) = -\sin(\pi x)$, $-1 \leq x \leq 1$.

Ao simular a equação de Burgers, adotou-se a condição inicial $u_0(x) = -\sin(\pi x)$, $-1 \leq x \leq 1$. Optou-se pelo fluxo numérico de Lax-Friedrichs (15) e foram impostas condições de contorno periódicas em $x = \pm 1$. Na Fig 2, são mostrados os resultados obtidos para $t = 1/4$, sendo $Nel = 15$ e P variando de 0 a 3. Simulações adicionais foram comparadas com a solução exata para confecção dos gráficos de convergência analítica da figura 1.

3.2. Sistema de equações

Tendo em mente aplicações em dinâmica dos fluidos, são agora consideradas as equações de Euler em uma dimensão, dadas por

$$\frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{F}}{\partial x} = \vec{0}, \quad (35)$$

onde

$$\begin{aligned} \vec{U} &= [\rho, \rho u, E], \quad E = \rho(e_i + u^2/2), \\ \vec{F} &= [\rho u, \rho u^2 + p, (E + p)u], \quad p = \rho(\gamma - 1)e_i, \quad \gamma = 7/5. \end{aligned} \quad (36)$$

Em (36), optou-se pelo uso de vetores linha por uma questão didática que se tornará clara ao longo do trabalho. É importante mencionar, todavia, que nas típicas multiplicações entre vetores e matrizes Jacobianas, como em (20), deve-se ter em mente os convencionais vetores coluna.

O tratamento matemático que segue é análogo àquele feito no caso escalar. Multiplicam-se as equações a serem resolvidas pela função peso ϕ_j e aplica-se a regra da derivada do produto:

$$\phi_j \frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\phi_j \vec{F}) - \frac{\partial \phi_j}{\partial x} \vec{F} = 0. \quad (37)$$

Introduzindo outra dimensão no vetor de coeficientes, faz-se

$$\vec{U}(x, t) \cong \vec{U}^\delta(x, t) = \sum_{i=0}^P \vec{c}_i(t) \phi_i(\xi(x)), \quad \vec{c}_i(t) = [c^{(1)}(t), c^{(2)}(t), c^{(3)}(t)]_i, \quad (38)$$

de onde se obtém

$$\frac{\partial \vec{U}^\delta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \sum_{i=0}^P \vec{c}_i(t) \phi_i(\xi(x)) = \sum_{i=0}^P \phi_i \frac{\partial \vec{c}_i}{\partial t} = \{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_P\} \frac{\partial}{\partial t} \begin{Bmatrix} \vec{c}_0 \\ \vec{c}_1 \\ \vdots \\ \vec{c}_P \end{Bmatrix}. \quad (39)$$

Introduzindo (39) em (37) e integrando no domínio do elemento e , vem

$$\int_{\Omega_e} \phi_j \{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_P\} \frac{\partial}{\partial t} \{\vec{c}_0, \vec{c}_1, \dots, \vec{c}_P\}^T dx = \int_{\Omega_e} \frac{\partial \phi_j}{\partial x} \vec{F} dx - \int_{\Omega_e} \frac{\partial}{\partial x}(\phi_j \vec{F}) dx. \quad (40)$$

Aqui, são introduzidos os fluxos numéricos $\tilde{\vec{F}}$:

$$\int_{\Omega_e} \frac{\partial}{\partial x}(\phi_j \vec{F}) dx \cong [\phi_j \tilde{\vec{F}}]_{x_e^-}^{x_e^+} = \phi_j^+ \tilde{\vec{F}}_{e,e+1} - \phi_j^- \tilde{\vec{F}}_{e-1,e}, \quad (41)$$

onde, semelhantemente ao caso escalar,

$$\phi_j^\pm = \phi_j(\pm 1), \quad \tilde{F}_{e,e+1} = \tilde{F}(\vec{U}_e^+, \vec{U}_{e+1}^-), \quad \tilde{F}_{e-1,e} = \tilde{F}(\vec{U}_{e-1}^+, \vec{U}_e^-). \quad (42)$$

Utilizando (41), chega-se a

$$\int_{\Omega_e} \{\phi_j \phi_0, \phi_j \phi_1, \dots, \phi_j \phi_P\} dx \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \vec{c}_0 \\ \vec{c}_1 \\ \vdots \\ \vec{c}_P \end{pmatrix} = \int_{\Omega_e} \frac{\partial \phi_j}{\partial x} \vec{F} dx - \phi_j^+ \tilde{F}_{e,e+1} + \phi_j^- \tilde{F}_{e-1,e}. \quad (43)$$

Novamente, altera-se o domínio das integrações para o intervalo padrão $\Omega_{pd} = [-1, 1]$:

$$J_e \int_{\Omega_{pd}} \{\phi_j \phi_0, \phi_j \phi_1, \dots, \phi_j \phi_P\} d\xi \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \vec{c}_0 \\ \vec{c}_1 \\ \vdots \\ \vec{c}_P \end{pmatrix} = \int_{\Omega_{pd}} \vec{F} \frac{\partial \phi_j}{\partial \xi} d\xi - \phi_j^+ \tilde{F}_{e,e+1} + \phi_j^- \tilde{F}_{e-1,e}. \quad (44)$$

Escrevendo (44) para todas as funções peso ϕ_j ($j = 0, 1, \dots, P$):

$$J_e \left[\int_{\Omega_{pd}} \phi_i \phi_j d\xi \right] \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \vec{c}_0 \\ \vec{c}_1 \\ \vdots \\ \vec{c}_P \end{pmatrix} = \int_{\Omega_{pd}} \vec{F} \frac{\partial}{\partial \xi} \begin{pmatrix} \phi_0 \\ \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_P \end{pmatrix} d\xi - \tilde{F}_{e,e+1} \begin{pmatrix} \phi_0^+ \\ \phi_1^+ \\ \vdots \\ \phi_P^+ \end{pmatrix} + \tilde{F}_{e-1,e} \begin{pmatrix} \phi_0^- \\ \phi_1^- \\ \vdots \\ \phi_P^- \end{pmatrix}. \quad (45)$$

Sendo a matriz (de massa) diagonal simples, percebe-se que cada componente (i.e. cada coluna) do vetor de coeficientes $\{\vec{c}_i\}_e$ é calculada com base apenas na coluna correspondente que figura no lado direito de (45). Assim, no aspecto de implementação, tudo se passa como se três equações escalares independentes estivessem sendo resolvidas simultaneamente. O acoplamento entre tais equações, na verdade, ocorre indiretamente através da montagem dos vetores de fluxo.

Ao fim do processo de marcha no tempo (onde a matriz de coeficientes é atualizada por inteiro a cada iteração), a solução obtida no instante temporal desejado pode ser "reconstruída" (para cada elemento) a partir de seus coeficientes:

$$\vec{U}_e^\delta(x, t) = \sum_{i=0}^P \vec{c}_i^{(e)}(t) \phi_i(\xi_e(x)), \quad x \in [x_e^-, x_e^+]. \quad (46)$$

Nota-se que, até o presente momento, nenhuma particularização foi feita com respeito à equação hiperbólica escolhida como exemplo (Euler), sendo o tratamento matemático apresentado válido para quaisquer sistema de EDPs hiperbólicas.

No caso específico das equações de Euler, o fluxo numérico de Roe [25] é muito usado no contexto da formulação DG, sendo sua fórmula

$$\tilde{\vec{F}}(\vec{U}_E, \vec{U}_D) = \frac{1}{2}(\vec{F}(\vec{U}_E) + \vec{F}(\vec{U}_D)) - \frac{1}{2}R|\Lambda|L(\vec{U}_D - \vec{U}_E), \quad (47)$$

em que R , Λ e L (veja seção 2.3 para definições) devem ser calculados com base nas propriedades médias de Roe, dadas por

$$\bar{\rho} = \sqrt{\rho_E \rho_D}, \quad \bar{u} = \frac{u_E \sqrt{\rho_E} + u_D \sqrt{\rho_D}}{\sqrt{\rho_E} + \sqrt{\rho_D}} \quad \text{e} \quad \bar{H} = \frac{H_E \sqrt{\rho_E} + H_D \sqrt{\rho_D}}{\sqrt{\rho_E} + \sqrt{\rho_D}}, \quad (48)$$

sendo a entalpia $H = (E + p)/\rho$.

4. Tratando descontinuidades

4.1. Idéias gerais

Como se sabe, equações hiperbólicas não-lineares podem desenvolver descontinuidades mesmo evoluindo de uma condição inicial suave [26]. Um exemplo é a própria equação de Burgers, para a qual um estudo analítico é capaz de fornecer até mesmo o instante em que uma eventual descontinuidade se originaria. Sabe-se, ainda, que a equação de Burgers viscosa, dada por

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) = \varepsilon \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (49)$$

não mais permite a formação de descontinuidades, mas, tendo um caráter difusivo associado ao termo de derivada segunda, "espalha" a descontinuidade dentro de uma região finita. Pode-se mostrar [27] que o intervalo em que se concentra tal gradiente acentuado, i.e. a "espessura da descontinuidade", é diretamente proporcional ao coeficiente de difusão ε .

Adicionando um termo dissipativo (artificial) às equações de Euler unidimensionais, von Neumann e Richtmyer [28] propuseram, em 1950, um método que simplificou sobremaneira o tratamento numérico de choques. Uma vez que descontinuidades são substituídas por um gradiente acentuado (mas contínuo) de espessura controlável (por meio do coeficiente de difusão), esquemas numéricos podem trabalhar sobre aproximações contínuas arbitrariamente próximas da solução exata (bastando refinar adequadamente a malha).

Mais recentemente, em esquemas do tipo "upwind", que se distinguem pela não adição de dissipação explícita à formulação, descontinuidades têm sido tratadas via técnicas de limitação, as quais basicamente reduzem a ordem de precisão espacial (na vizinhança de choques) para evitar oscilações

espúrias. Tal redução de ordem equivale, em essência, à introdução de um termo (de erro) dissipativo na equação modificada, o qual normalmente é de ordem $O(h)$, razão pela qual, esquemas "upwind" com limitação tradicional apresentam primeira ordem de precisão espacial próximo às descontinuidades.

Embora o conceito de limitadores na formulação DG esteja bem desenvolvido [29, 30], a idéia da introdução explícita de dissipação vem ganhando atenção por fornecer ordens superiores de precisão na vizinhança de descontinuidades e, principalmente, por permitirem a captura sub-malha de choques em aproximações de alta ordem ($p > 2$). Ao adicionar viscosidade numérica, a idéia é espalhar o choque até o ponto em que este possa ser bem representado pelo espaço de funções de base sendo utilizados. De modo geral, a resolução fornecida por funções polinomiais numa abordagem hp escala de forma $\delta \sim h/p$ [31]. Em outras palavras, aplicando-se dissipação de ordem $O(h/p)$, um gradiente acentuado de espessura δ pode ser capturado adequadamente (i.e. sem oscilações) utilizando-se ordem polinomial p numa malha de dimensão característica h .

Deve ficar claro que a ordem de precisão local $O(h/p)$ ainda está distante da ordem global $O(h^p)$, sendo a tentativa de melhorar a ordem local um tema de pesquisa atual [32-35]. Abordagens modernas que preservam a ordem global mesmo na vizinhança de choques (e.g. ENO/WENO) também têm se mostrado compatíveis com a formulação DG [36, 37], mas apresentam a desvantagem do alto custo computacional e pior, furtam da formulação DG sua característica de localidade associada à eficiente comunicação entre elementos, bem como todas as vantagens dela decorrentes.

Nas seções 4.2 e 4.3, o tratamento de descontinuidades segue basicamente os trabalhos de Persson e Peraire [32], onde a dissipação adicionada é constante por elemento, e os de Barter e Darmofal [33], em que uma generalização modal de alta ordem é apresentada. Para a discretização dos termos viscosos, opta-se pelos esquemas BR1 ou BR2, ambos apresentados por Bassi e Rebay nas referências [38] e [39], nessa ordem.

4.2. O caso escalar

Aqui, a idéia é resolver a equação de Burgers não-viscosa através da inclusão de um termo dissipativo artificial cuja magnitude torna-se não nula na presença de descontinuidades. A forma conservativa da equação de Burgers modificada é dada por

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(f - f_v) = 0, \quad f = \frac{u^2}{2}, \quad f_v = \varepsilon \frac{\partial u}{\partial x}. \quad (50)$$

Trabalhando-se de forma idêntica ao que foi feito com a equação não viscosa, chega-se a

$$J_e \left[\int_{\Omega_{pd}} \phi_i \phi_j d\xi \right] \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_P \end{pmatrix} =$$

$$= \int_{\Omega_{pd}} (f - f_v) \frac{\partial}{\partial \xi} \begin{pmatrix} \phi_0 \\ \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_P \end{pmatrix} d\xi - (\tilde{f} - \tilde{f}_v)_{e,e+1} \begin{pmatrix} \phi_0^+ \\ \phi_1^+ \\ \vdots \\ \phi_P^+ \end{pmatrix} + (\tilde{f} - \tilde{f}_v)_{e-1,e} \begin{pmatrix} \phi_0^- \\ \phi_1^- \\ \vdots \\ \phi_P^- \end{pmatrix}. \quad (51)$$

O cálculo dos fluxos numéricos para os termos viscosos passa pela teoria de problemas elípticos em formulação DG, havendo uma variedade de esquemas possíveis, cada um com suas vantagens e desvantagens [40, 41]. Por questões de simplicidade, optou-se aqui pela discussão dos esquemas BR1 (bastante simples, mas com algumas deficiências quanto à robustez) e BR2 (mais sofisticado e robusto, porém de implementação um pouco mais envolvida).

Em qualquer dos casos, o cálculo de $f_v = \varepsilon \partial u / \partial x$ se dá através de um problema auxiliar, em que as contribuições dos elementos vizinhos precisam ser contabilizadas adequadamente. Nessa abordagem, o problema original é dividido:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (f(u) - f_v(u, g)) = 0, \quad (52)$$

$$g - \frac{\partial u}{\partial x} = 0. \quad (53)$$

O problema auxiliar (53) é completamente resolvido dentro de cada passo do esquema de marcha temporal, recebendo tratamento individualizado:

$$g = \frac{\partial u}{\partial x} \Rightarrow \phi_j g - \phi_j \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \Rightarrow \phi_j g - \frac{\partial}{\partial x} (\phi_j u) + u \frac{\partial \phi_j}{\partial x} = 0. \quad (54)$$

Aqui, ao admitir dependência unicamente espacial para g ,

$$g(x) \cong g^\delta(x) = \sum_{i=0}^P \gamma_i \phi_i(\xi(x)), \quad (55)$$

integra-se o problema auxiliar no interior do elemento e , obtendo-se

$$\int_{\Omega_e} \phi_j \sum_{i=0}^P \gamma_i \phi_i dx + \int_{\Omega_e} u \frac{\partial \phi_j}{\partial x} dx = \int_{\Omega_e} \frac{\partial}{\partial x} (\phi_j u) dx \cong \phi_j^+ \tilde{u}_{e,e+1} - \phi_j^- \tilde{u}_{e-1,e}. \quad (56)$$

Reescrevendo as integrais no domínio padrão, pode-se montar a forma matricial de (54),

$$J_e \left[\int_{\Omega_{pd}} \phi_i \phi_j d\xi \right] \begin{Bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_P \end{Bmatrix} = - \int_{\Omega_{pd}} u \frac{\partial}{\partial \xi} \begin{Bmatrix} \phi_0 \\ \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_P \end{Bmatrix} d\xi + \tilde{u}_{e,e+1} \begin{Bmatrix} \phi_0^+ \\ \phi_1^+ \\ \vdots \\ \phi_P^+ \end{Bmatrix} - \tilde{u}_{e-1,e} \begin{Bmatrix} \phi_0^- \\ \phi_1^- \\ \vdots \\ \phi_P^- \end{Bmatrix}. \quad (57)$$

Na resolução do problema auxiliar em forma matricial (57), as contribuições dos elementos vizinhos são contabilizadas pelas médias $\tilde{u}$, calculadas na interface entre os elementos à esquerda (E) e à direita (D) da face considerada. Tanto no esquema BR1 quanto no BR2, tais médias são dadas por

$$\tilde{u} = \frac{1}{2}(u_E + u_D). \quad (58)$$

Já para o cálculo de $\tilde{f}_v = \varepsilon \tilde{g}$, as formulações BR1 e BR2 diferem. No esquema BR1, faz-se unicamente uma média aritmética:

$$\tilde{g}(u_E, u_D) = \frac{1}{2}(g_E + g_D). \quad (59)$$

Para o esquema BR2, na formulação DG geral, faz-se necessário introduzir funções auxiliares de face para cada elemento (uma forma simples de trabalhar com tais funções é apresentada na referência [8]), o que torna a implementação mais envolvida. Já para o caso unidimensional, não é difícil mostrar que, ao se trabalhar com polinômios de Legendre até grau P , a expressão final obtida ao se utilizar tais funções de face seria dada simplesmente por

$$\tilde{g}(u_E, u_D) = \frac{1}{2}(g_E + g_D) + \eta \frac{(P+1)^2}{4} \left(\frac{1}{J_E} + \frac{1}{J_D} \right) (u_D - u_E), \quad (60)$$

onde J_E e J_D são os jacobianos dos elementos à esquerda (E) e à direita (D) da face considerada e η é um parâmetro de estabilização que, em essência, é equivalente ao número de faces por elemento [40]. Deve ser notado que ao usar $\eta = 0$, retorna-se ao esquema BR1.

Assim, tendo-se calculado g (com o qual se constrói f_v) em cada elemento, pode-se obter $\tilde{g}$ (com o qual se constrói $\tilde{f}_v$) em todas as faces de fronteira, de modo que mais um passo de marcha no tempo pode ser feito através do vetor de derivadas temporais dos coeficientes c_i (com os quais se constrói a solução u^δ) para cada um dos elementos da malha. A única discussão que falta diz respeito à definição do coeficiente de viscosidade artificial ε .

Nesta seção, será apresentado, com pequenas adaptações, o método da referência [32], onde o coeficiente ε da dissipação artificial adicionada é constante por elemento. A técnica segue a idéia de que, na representação de uma função suave por séries, os coeficientes c_k da expansão decaem a uma taxa de,

pelo menos, $1/k^2$. Usa-se, então, um sensor de suavidade baseado nos coeficientes $c_i^{(e)}$ da solução aproximada para se dosar, em cada elemento e , a intensidade do termo dissipativo.

Sendo $u_e^{\delta(P)}$ a solução aproximada completa e $u_e^{\delta(P-1)}$ a solução aproximada truncada (contendo apenas os termos até ordem $P - 1$), um sensor de (ausência de) suavidade de razoável confiança seria

$$\sigma_e = \frac{\|u_e^{\delta(P)} - u_e^{\delta(P-1)}\|_{L^2}^2}{\|u_e^{\delta(P)}\|_{L^2}^2} = \left[\sum_{i=0}^P \left(\frac{c_i}{c_P} \right)^2 \left(\frac{P + 1/2}{i + 1/2} \right) \right]^{-1}, \quad (61)$$

uma vez que cada norma L^2 pode ser calculada, usando a propriedade em (9), como

$$\|u_e^{\delta(P)} - u_e^{\delta(P-1)}\|_{L^2}^2 = \int_{\Omega_e} [u_e^{\delta(P)} - u_e^{\delta(P-1)}]^2 dx = J_e \int_{\Omega_{pd}} (c_P \phi_P)^2 d\xi = J_e \left(\frac{c_P^2}{P + 1/2} \right), \quad (62)$$

$$\|u_e^{\delta(P)}\|_{L^2}^2 = \int_{\Omega_e} [u_e^{\delta(P)}]^2 dx = J_e \int_{\Omega_{pd}} \left(\sum_{i=0}^P c_i \phi_i \right)^2 d\xi = J_e \sum_{i=0}^P \left(\frac{c_i^2}{i + 1/2} \right). \quad (63)$$

Após calcular σ_e , o coeficiente de dissipação ε_e é introduzido gradativamente:

$$\varepsilon_e = \begin{cases} 0 & \text{se } s_e < s_0 - \kappa, \\ \frac{\varepsilon_0}{2} \left[1 + \sin \frac{\pi(s_e - s_0)}{2\kappa} \right] & \text{se } s_0 - \kappa \leq s_e \leq s_0 + \kappa, \\ \varepsilon_0 & \text{se } s_e > s_0 + \kappa, \end{cases} \quad (64)$$

sendo $\varepsilon_0 = h_e/P$, $s_e = \log_{10}(\sigma_e)$ e $s_0 \sim \log_{10}(1/P^4)$. A constante κ deve ser ajustada de modo a fornecer perfis de choque acentuados mas ainda suaves (pode-se fazer κ como uma fração de s_0). Numericamente, recomenda-se ainda acrescentar uma pequena constante ao valor de σ_e antes do cálculo de s_e , evitando-se a divergência da função logaritmo quando $\sigma_e \cong 0$.

4.3. Sistema de equações

Para incluir o modelo de dissipação constante (por elemento) às equações de Euler, faz-se

$$\frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (\vec{F}(\vec{U}) - \vec{F}_v(\vec{U}, \vec{G})) = \vec{0}, \quad (65)$$

$$\vec{G} - \frac{\partial \vec{U}}{\partial x} = \vec{0}. \quad (66)$$

Em analogia a (51) e (57), ter-se-ia

$$J_e \left[\int_{\Omega_{pd}} \phi_i \phi_j d\xi \right] \frac{\partial}{\partial t} \begin{Bmatrix} \vec{c}_0 \\ \vec{c}_1 \\ \vdots \\ \vec{c}_P \end{Bmatrix} = \int_{\Omega_{pd}} (\vec{F} - \vec{F}_v) \frac{\partial}{\partial \xi} \begin{Bmatrix} \phi_0 \\ \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_P \end{Bmatrix} d\xi - (\vec{F} - \vec{F}_v)_{e,e+1} \begin{Bmatrix} \phi_0^+ \\ \phi_1^+ \\ \vdots \\ \phi_P^+ \end{Bmatrix} + (\vec{F} - \vec{F}_v)_{e-1,e} \begin{Bmatrix} \phi_0^- \\ \phi_1^- \\ \vdots \\ \phi_P^- \end{Bmatrix}, \quad (67)$$

$$J_e \left[\int_{\Omega_{pd}} \phi_i \phi_j d\xi \right] \begin{Bmatrix} \vec{\gamma}_0 \\ \vec{\gamma}_1 \\ \vdots \\ \vec{\gamma}_P \end{Bmatrix} = - \int_{\Omega_{pd}} \vec{U} \frac{\partial}{\partial \xi} \begin{Bmatrix} \phi_0 \\ \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_P \end{Bmatrix} d\xi + \vec{U}_{e,e+1} \begin{Bmatrix} \phi_0^+ \\ \phi_1^+ \\ \vdots \\ \phi_P^+ \end{Bmatrix} - \vec{U}_{e-1,e} \begin{Bmatrix} \phi_0^- \\ \phi_1^- \\ \vdots \\ \phi_P^- \end{Bmatrix}. \quad (68)$$

Ao usar, por exemplo, o esquema BR2 para tratar os termos viscosos nas interfaces, faz-se

$$\vec{U} = \frac{1}{2} (\vec{U}_E + \vec{U}_D), \quad (69)$$

$$\vec{G}(\vec{U}_E, \vec{U}_D) = \frac{1}{2} (\vec{G}_E + \vec{G}_D) + \eta \frac{(P+1)^2}{4} \left(\frac{1}{J_E} + \frac{1}{J_D} \right) (\vec{U}_D - \vec{U}_E), \quad (70)$$

que se resume ao esquema BR1 para $\eta = 0$. Para o cálculo de $\vec{F}_v = \varepsilon \vec{G}$, usa-se ε_e como em (64), mas é preciso escolher uma propriedade escalar sobre a qual o sensor em (61) atuará (e.g. densidade, pressão, número de Mach, etc - veja a discussão em [32]).

Já para o caso do esquema de dissipação modal de alta ordem [33], a dissipação é dada por

$$\varepsilon = \begin{cases} 0 & \text{se } \theta < \theta_L, \\ \frac{\theta_H}{2} \left[1 + \sin \pi \left(\frac{\theta - \theta_L}{\theta_H - \theta_L} - \frac{1}{2} \right) \right] & \text{se } \theta_L \leq \theta \leq \theta_H, \\ \theta_H & \text{se } \theta > \theta_H, \end{cases} \quad (71)$$

onde $\theta_H = \lambda_{max} h_x / P$ e $\theta_L = \theta_H / 100$, sendo λ_{max} o maior autovalor local associado ao sistema de equações, veja (21), e h_x uma função linear que, em fronteiras, assume o valor da média dos comprimentos dos elementos que compartilham a fronteira em questão. A variável θ é obtida através da seguinte equação diferencial de caráter difusivo:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{5h_x^2}{\tau} \frac{\partial \theta}{\partial x} \right) + \frac{1}{\tau} \left(\frac{h_x}{P} S \lambda_{max} - \theta \right) \text{ em } \Omega, \quad (72)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial \hat{n}} = \frac{\theta_\infty - \theta}{10 \hat{x} \cdot \hat{n}} \text{ em } \partial \Omega, \quad (73)$$

sendo Ω o domínio físico de interesse e $\partial \Omega$ sua fronteira. Adicionalmente, $\tau = h_x / (3P\lambda_{max})$, $\hat{n}$ é um vetor unitário que aponta para fora do domínio em questão, θ_∞ seria uma referência do ambiente externo (tipicamente nula) e a função S é dada, em cada elemento, por

$$S_e = \begin{cases} 0 & \text{se } \sigma_e < \sigma_0 - \kappa, \\ \frac{1}{2} \left[1 + \sin \frac{\pi(\sigma_e - \sigma_0)}{2\kappa} \right] & \text{se } \sigma_0 - \kappa \leq \sigma_e \leq \sigma_0 + \kappa, \\ 1 & \text{se } \sigma_e > \sigma_0 + \kappa, \end{cases} \quad (74)$$

onde $\sigma_0 = -(4 + 4,25 \log_{10} P)$, $k = 1/2$ e σ_e corresponde ao sensor (61) atuando sobre a densidade no elemento em consideração. O leitor particularmente interessando na construção desse modelo, bem como na discussão de seus parâmetros, deve consultar a referência [27].

Na adoção desse modelo de dissipação modal de alta ordem, deve-se agregar (72) ao sistema das equações (65) e (66), chegando-se ao sistema de equações ampliado

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (\vec{F}(\vec{u}) - \vec{F}_v(\vec{u}, \vec{g})) = \vec{B}(\vec{u}), \quad (75)$$

$$\vec{g} - \frac{\partial \vec{u}}{\partial x} = \vec{0}, \quad (76)$$

em que

$$\begin{aligned} \vec{u} &= [\rho, \rho u, E, \theta], & E &= \rho(e_i + u^2/2), \\ \vec{F} &= [\rho u, \rho u^2 + p, (E + p)u, 0], & p &= \rho(\gamma - 1)e_i, & \gamma &= 7/5, \\ \vec{B} &= [0, 0, 0, (h_x S \lambda_x / P - \theta)/\tau], & \vec{F}_v &= A_v(\vec{u}) \vec{g}. \end{aligned} \quad (77)$$

No sistema original (não ampliado), a matriz viscosa A_v seria dada pelo simples produto entre a matriz identidade e a dissipação ε . Todavia, verifica-se [27] que pequenas oscilações são evitadas se a dissipação atuar sobre o termo de entalpia $\rho H (= E + p)$ ao invés de atuar diretamente sobre o termo de energia E . Além disso, no sistema ampliado, deve-se levar em conta o termo de derivada espacial em (72), de forma que a matriz modificada e ampliada é dada por

$$A_v(\vec{u}) = \begin{bmatrix} \varepsilon & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 & 0 \\ \varepsilon u^2(\gamma - 1)/2 & -\varepsilon u(\gamma - 1) & \varepsilon \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 15 h_x P \lambda_{max} \end{bmatrix}. \quad (78)$$

As adaptações de (67) e (68) são óbvias, mas deve-se lembrar do termo fonte $\vec{B}$ de (75):

$$\begin{aligned}
 J_e \left[\int_{\Omega_{pd}} \phi_i \phi_j d\xi \right] \frac{\partial}{\partial t} \begin{Bmatrix} \vec{c}_0 \\ \vec{c}_1 \\ \vdots \\ \vec{c}_P \end{Bmatrix} = \\
 = \int_{\Omega_{pd}} (\vec{\mathcal{F}} - \vec{\mathcal{F}}_v) \frac{\partial}{\partial \xi} \begin{Bmatrix} \phi_0 \\ \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_P \end{Bmatrix} d\xi - (\vec{\mathcal{F}} - \vec{\mathcal{F}}_v)_{e,e+1} \begin{Bmatrix} \phi_0^+ \\ \phi_1^+ \\ \vdots \\ \phi_P^+ \end{Bmatrix} + (\vec{\mathcal{F}} - \vec{\mathcal{F}}_v)_{e-1,e} \begin{Bmatrix} \phi_0^- \\ \phi_1^- \\ \vdots \\ \phi_P^- \end{Bmatrix} \\
 + J_e \int_{\Omega_{pd}} \vec{B} \begin{Bmatrix} \phi_0 \\ \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_P \end{Bmatrix} d\xi, \tag{79}
 \end{aligned}$$

$$J_e \left[\int_{\Omega_{pd}} \phi_i \phi_j d\xi \right] \begin{Bmatrix} \vec{\gamma}_0 \\ \vec{\gamma}_1 \\ \vdots \\ \vec{\gamma}_P \end{Bmatrix} = - \int_{\Omega_{pd}} \vec{u} \frac{\partial}{\partial \xi} \begin{Bmatrix} \phi_0 \\ \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_P \end{Bmatrix} d\xi + \vec{u}_{e,e+1} \begin{Bmatrix} \phi_0^+ \\ \phi_1^+ \\ \vdots \\ \phi_P^+ \end{Bmatrix} - \vec{u}_{e-1,e} \begin{Bmatrix} \phi_0^- \\ \phi_1^- \\ \vdots \\ \phi_P^- \end{Bmatrix}. \tag{80}$$

Para os termos viscosos nas interfaces, faz-se, analogamente a (69) e (70),

$$\vec{u} = \frac{1}{2}(\vec{u}_E + \vec{u}_D), \tag{81}$$

$$\vec{g}(\vec{u}_E, \vec{u}_D) = \frac{1}{2}(\vec{g}_E + \vec{g}_D) + \eta \frac{(P+1)^2}{4} \left(\frac{1}{J_E} + \frac{1}{J_D} \right) (\vec{u}_D - \vec{u}_E), \tag{82}$$

de modo a se calcular $\vec{\tilde{f}}_v = A_v(\vec{u}) \vec{\tilde{g}}$. Aqui, deve ficar claro que a matriz viscosa A_v não precisa ser calculada em algum estado médio da interface, mas pode ser construída com base nas propriedades de fronteira próprias ao elemento considerado (assim como no caso escalar discutido no tópico 4.2, onde se faz $\tilde{f}_v = \varepsilon \tilde{g}$ e não $\tilde{f}_v = \tilde{\varepsilon} \tilde{g}$).

A analogia não é imediata para o caso dos fluxos não viscosos $\vec{\tilde{F}}$, pois deve-se perceber que os fluxos numéricos apresentados até então (Roe, por exemplo) foram formulados para atuar somente sobre as variáveis próprias às equações de Euler. Nesse caso, o componente do vetor de fluxo numérico não viscoso associado à variável θ , digamos, $\vec{\tilde{F}}^\theta$, deve ser feito nulo por uma questão de consistência (já que, em fronteiras, $\mathcal{F}_E^\theta = \mathcal{F}_D^\theta = 0$). Tomando tais cuidados, o cálculo de $\vec{\tilde{F}}$ não apresenta dificuldades.

Ademais, pode-se proceder de forma semelhante ao aplicar (81) e (82) às fronteiras $\partial\Omega$ do domínio físico. Assim, para o cálculo de $\tilde{\vec{u}}^\theta$, deve-se considerar $\theta_\infty = 0$ no exterior do domínio e, para o cálculo de $\tilde{\vec{g}}^\theta$, faz-se uso direto de (73). Não havendo choques em $\partial\Omega$, tal implementação é razoável.

Por fim, resume-se o presente tópico em cinco passos simples para, conhecendo-se $\vec{u}$ em um instante genérico t , obter-se $\partial_t \vec{u}$ para construção de $\vec{u}$ em um instante seguinte $t + \Delta t$:

- Calcula-se $\tilde{\vec{u}}$ em todas as interfaces, usando $\vec{u}$ via (81);
- Calcula-se $\tilde{\vec{g}}$ em todos os elementos, usando $\vec{u}$ e $\tilde{\vec{u}}$ via (80);
- Calcula-se $\tilde{\vec{g}}$ em todas as interfaces, usando $\vec{g}$ e $\vec{u}$ via (82);
- Calcula-se $\tilde{\vec{F}}$ em todas as faces, usando $\vec{u}$ via (47), por exemplo;
- Calcula-se $\partial_t \{\vec{c}_i\}^{(t)}$ em todos os elementos, usando $\tilde{\vec{F}}$ e $\tilde{\vec{g}}$ via (79).

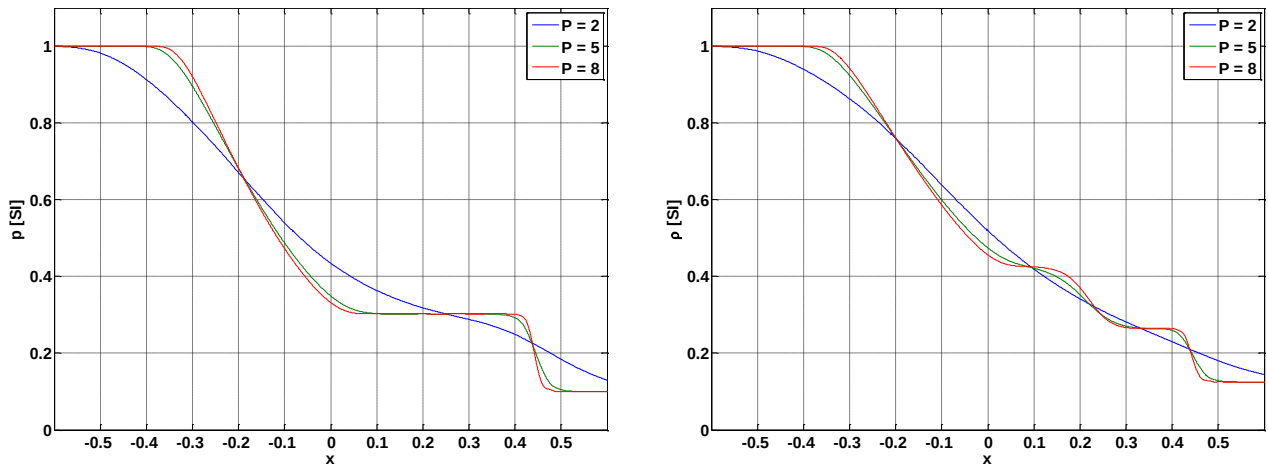


Fig. 3. Perfis de pressão (esquerda) e densidade (direita) do problema de Sod em uma malha extremamente grosseira ($h = 0,1$) para $P = 2$, $P = 5$ e $P = 8$; para $P \geq 7$, o choque se mostra contido em um único elemento de malha.

Como aplicação do que foi exposto neste tópico, são apresentadas simulações do conhecido problema de Sod (para problemas clássicos, o leitor pode consultar a referência [20]) na Fig. 3. Tendo por base uma malha muito grosseira ($h = 0,1$), comparam-se os perfis obtidos de pressão e densidade para $P = 2$, $P = 5$ e $P = 8$. Para $P = 7$ (não mostrado), o choque já se encontra praticamente contido em um único elemento de malha. Na Fig. 4, podem ser vistos os perfis da variável de dissipação θ , a qual decresce

com o aumento da ordem de reconstrução. Na simulação em questão, optou-se pelo fluxo de Roe e pelo esquema BR2.

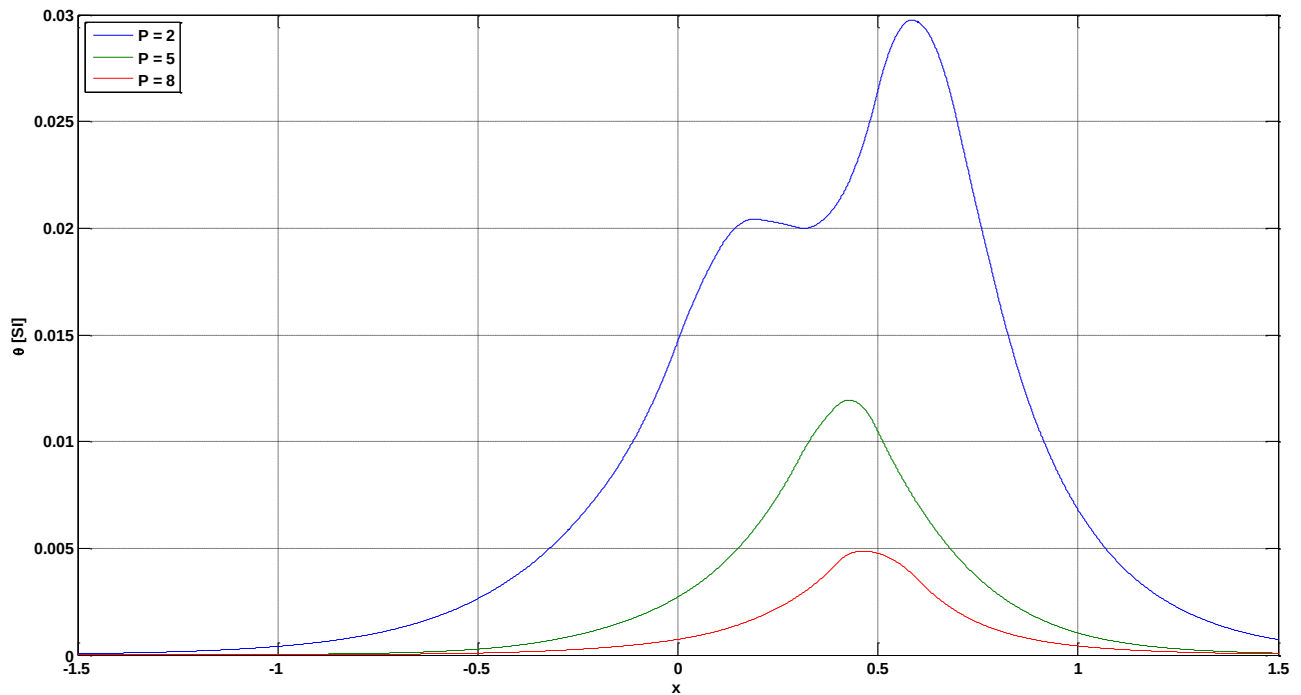


Fig. 4. Perfis da variável de dissipação θ , a qual decresce com o aumento da ordem de reconstrução.

5. Conclusões

Neste trabalho, a formulação DG foi introduzida de uma perspectiva prática, tendo sido mantido um equilíbrio entre o detalhamento matemático e os conceitos próprios à implementação numérica. Partindo do que aqui foi exposto, um leitor pode implementar, sem maiores dificuldades, códigos para simulação de equações hiperbólicas não-lineares escalares e, em especial, para as equações de Euler (da dinâmica dos gases) em uma dimensão. Adicionalmente, foram discutidos aspectos da discretização de termos viscosos visando a implementação de esquemas para tratamento de eventuais discontinuidades físicas. Acredita-se que o presente texto serve também como base conceitual razoável para o entendimento da formulação DG em aplicações multidimensionais, tema atualmente sendo desenvolvido em continuidade a este trabalho.

Apêndice A. Quadratura numérica

No contexto dos métodos espectrais/*hp*, técnicas de quadratura numérica são amplamente empregadas. Para os fins deste trabalho, é suficiente introduzir uma única versão para integrações em uma dimensão. Aqui, optou-se pela quadratura Gaussiana (particularmente, a quadratura de Gauss-Legendre). Uma exposição mais detalhada e geral sobre quadraturas é dada no apêndice B de [9].

Basicamente, pode-se aproximar qualquer integral no domínio padrão $\Omega_{pd} = [-1, 1]$ por meio de um somatório (simples mapeamentos são usados para integrais em domínios genéricos):

$$\int_{-1}^1 u(\xi) d\xi \cong \sum_{k=1}^Q w_k u(\xi_k), \quad (\text{A.1})$$

onde os pesos w_k são funções das raízes ξ_k ($\xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_P$) do polinômio de Legendre $\mathcal{P}_Q^{0,0}$ de grau Q , sendo dados por

$$w_k = \frac{2}{1 - \xi_k^2} \left[\frac{d}{d\xi} \mathcal{P}_Q^{0,0} \Big|_{\xi_k} \right]^{-2}. \quad (\text{A.2})$$

Em geral, quanto maior o valor Q escolhido, melhor a aproximação (A.1). Todavia, se o integrando é um polinômio de grau máximo P , sabe-se que resultados exatos são obtidos para $Q \geq (P + 1)/2$. Adicionalmente, para o cálculo de $u(\xi_k)$, os "nós de quadratura" ξ_k precisam ser calculados, o que pode ser feito por qualquer algoritmo de busca de raízes (valores tabelados são úteis para comparação).

Como exemplo, suponha-se que, na simulação da equação de Burgers, deseja-se construir a solução utilizando funções de base até grau P , como em (24). Para a integral no lado direito de (33), por exemplo, tem-se um integrando de grau máximo $2P + (P - 1) = 3P - 1$. Para tanto, deve-se usar $Q \geq 3P/2$ na quadratura de Gauss-Legendre para obtenção de resultados exatos.

Dependendo da função de fluxo do problema hiperbólico considerado, pode ser impossível obter quadratura exata, devido a não-linearidades. Em tais casos, são tolerados erros de "aliasing" [9], os quais são tão menores quanto maior o valor de Q escolhido. Este é o caso das equações de Euler, repare (36), onde pode-se optar por proceder semelhantemente às equações de Burgers, fazendo $Q \geq 3P/2$ para a integral no lado direito de (45).

Referências

- [1] W. H. Reed, T. R. Hill, Triangular mesh methods for the neutron transport equation, Los Alamos Scientific Laboratory Report LA-UR-73-479, 1973 (não publicado).
- [2] B. Cockburn, G. E. Karniadakis, C. W. Shu, The Development of Discontinuous Galerkin Methods, em "B. Cockburn, G. E. Karniadakis, C. W. Shu (Eds.), Discontinuous Galerkin Methods: Theory, Computation and Applications", Springer, Berlin, 2000.
- [3] F. Bassi, S. Rebay, High-Order Accurate Discontinuous Finite Element Solution of the 2D Euler Equations, *Journal of Computational Physics* 138 (1997) 251–285.
- [4] I. Lomtev, G. E. Karniadakis, A discontinuous Galerkin method for the Navier-Stokes equations, *International Journal for Numerical Methods in Fluids* 29 (1999) 587–603.
- [5] S. S. Collis, Discontinuous Galerkin methods for turbulence simulation, em "Proceedings of the 2002 Center for Turbulence Research Summer Program", 2002, pp. 155-167.
- [6] P. Delorme, P. Mazet, C. Peyret, Y. Ventribout, Computational aeroacoustics applications based on a discontinuous Galerkin method, *Comptes Rendus Mécanique* 333 (2005) 676-682.
- [7] R. Hartmann, J. Held, T. Leicht, F. Prill, Discontinuous Galerkin methods for computational aerodynamics - 3D adaptive flow simulation with the DLR PADGE code, *Aerospace Science and Technology* 14 (2010) 512–519.
- [8] A. C. Nogueira, R. F. Cantão, C. A. C. Silva, E. D. V. Bigarella, Development of a Commercial CFD Tool Based on a Discontinuous Galerkin Formulation, *AIAA Paper* 2010-5075, 2010.
- [9] G. E. Karniadakis, S. J. Sherwin, *Spectral/hp Element Methods for Computational Fluid Dynamics*, 2a ed., Oxford University Press, UK, 2005.
- [10] C. Canuto, M. Y. Hussaini, A. Quarteroni, T. A. Zang, *Spectral Methods - Fundamentals in Single Domains*, Springer, Berlin, 2006.
- [11] C. Canuto, M. Y. Hussaini, A. Quarteroni, T. A. Zang, *Spectral Methods - Evolution to Complex Geometries and Applications to Fluid Dynamics*, Springer, Berlin, 2007.
- [12] M. O. Deville, P. F. Fischer, E. H. Mund, *High-order Methods for Incompressible Fluid Flow*, Cambridge University Press, UK, 2004.
- [13] J. S. Hesthaven, T. Warburton, *Nodal Discontinuous Galerkin Methods - Algorithms, Analysis and Applications*, Springer, New York, 2008.
- [14] R. Askey, The 1839 paper on permutations: its relation to the Rodrigues formula and further developments, em "S. L. Altmann, E. L. Ortiz (Eds.), Mathematics and social utopias in France: Olinde Rodrigues and his times", American Mathematical Society, 2005, pp. 105–118.
- [15] C. Johnson, J. Pitkäranta, An analysis of the discontinuous Galerkin method for a scalar hyperbolic equation, *Mathematics of Computation* 46 (1986) 1-26.
- [16] G. R. Richter, The discontinuous Galerkin method with diffusion, *Mathematics of Computation* 58 (1992) 631-643.
- [17] J. Fish, T. Belytschko, *A First Course in Finite Elements*, Wiley, England, 2007.
- [18] W. J. Rider, R. B. Lowrie, The Use of Classical Lax-Friedrichs Riemann Solvers with Discontinuous Galerkin Methods, *International Journal for Numerical Methods in Fluids* 40 (2002) 479-486.
- [19] C. Hirsch, Numerical Computation of Internal and External Flows, *Computational Methods for Inviscid and Viscous Flows*, em "Wiley Series in Numerical Methods in Engineering", vol. 2, Wiley, 1988.
- [20] E. F. Toro, *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics, A Practical Introduction*, Springer, Berlin, 1999.
- [21] R. J. Leveque, *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*, Cambridge University Press, UK, 2004.
- [22] J. J. W. van der Vegt, H. van der Ven, Slip flow boundary conditions in discontinuous Galerkin discretizations of the Euler

equations of gas dynamics, Relatório Técnico NLR-TP-2002-300, National Aerospace Laboratory NLR, 2002.

- [23] I. Touloupoulos, J. A. Ekaterinaris, Artificial boundary conditions for the numerical solution of the Euler equations by the discontinuous Galerkin method, *Journal of Computational Physics* 230 (2011) 5974–5995.
- [24] S. Gottlieb, C. W. Shu, Total Variation Diminishing Runge-Kutta Schemes, *Mathematics of Computation* 67 (1998) 73-85.
- [25] P. L. Roe, Approximate Riemann Solvers, Parameter Vectors and Difference Schemes, *Journal of Computational Physics* 43 (1981) 357-372.
- [26] P. D. Lax, The Formation and Decay of Shock Waves, *The American Mathematical Monthly* 79 (1972) 227-241.
- [27] G. E. Barter, Shock capturing with PDE-based artificial viscosity for an adaptive, higher-order, discontinuous Galerkin finite element method, Tese de Ph.D., Massachusetts Institute of Technology, Department of Aeronautics and Astronautics, Junho de 2008.
- [28] J. von Neumann, R. D. Richtmyer, A Method for the Numerical Calculation of Hydrodynamic Shocks, *Journal of Applied Physics* 21 (1950) 232–237.
- [29] B. Cockburn, C. W. Shu, The Runge–Kutta Discontinuous Galerkin Method for Conservation Laws V, Multidimensional Systems, *Journal of Computational Physics* 141 (1998) 199–224.
- [30] B. Cockburn, C. W. Shu, Runge–Kutta discontinuous Galerkin methods for convection-dominated problems, *Journal of Scientific Computing* 16 (2001) 173-261.
- [31] V. T. Nguyen, B. C. Khoo, J. Peraire, P. O. Persson, Shock capturing with Discontinuous Galerkin method, em "Series on High Performance Computation for Engineered Systems (HPCES)", Massachusetts Institute of Technology, 2006.
- [32] P. O. Persson, J. Peraire, Sub-Cell Shock Capturing for Discontinuous Galerkin Methods, *AIAA Paper* 2006-112, 2006.
- [33] G. E. Barter, D. L. Darmofal, Shock capturing with PDE-based artificial viscosity for DGFEM: Part I. Formulation, *Journal of Computational Physics* 229 (2010) 1810–1827.
- [34] A. Huerta, E. Casoni, J. Peraire, A simple shock-capturing technique for high-order discontinuous Galerkin methods, *International Journal for Numerical Methods in Fluids* (2011), versão online.
- [35] A. Klöckner, T. Warburton, J. S. Hesthaven, Viscous Shock Capturing in a Time-Explicit Discontinuous Galerkin Method, *Mathematical Modelling of Natural Phenomena X* (2011) 1-27.
- [36] J. Qiu, C. W. Shu, Runge-Kutta Discontinuous Galerkin Method using WENO limiters, *SIAM Journal of Scientific Computing* 26 (2005) 907–929.
- [37] J. Zhu, J. Qiu, Local DG method using WENO type limiters for convection-diffusion problems, *Journal of Computational Physics* 230 (2011) 4353–4375.
- [38] F. Bassi, S. Rebay, A high-order accurate discontinuous finite element method for the numerical solution of the compressible Navier-Stokes equations, *Journal of Computational Physics* 131 (1997) 267–279.
- [39] F. Bassi, S. Rebay, G. Mariotti, S. Pedinotti, M. Savini, A high-order accurate discontinuous finite element method for inviscid and viscous turbomachinery flows, em "R. Decuyper, G. Dibelius (Eds.), 2nd European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics", Technologisch Instituut, 1997, pp. 99-108.
- [40] D. N. Arnold, F. Brezzi, B. Cockburn, L. D. Marini, Discontinuous Galerkin Methods for Elliptic Problems, em "B. Cockburn, G. E. Karniadakis, C. W. Shu (Eds.), *Discontinuous Galerkin Methods: Theory, Computation and Applications*", Springer, Berlin, 2000, pp. 89-101.
- [41] D. N. Arnold, F. Brezzi, B. Cockburn, L. D. Marini, Unified Analysis for Discontinuous Galerkin Methods for Elliptic Problems, *SIAM Journal of Numerical Analysis* 39 (2002) 1749–1779.